

SÍLABO 2025-1**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS****I. Información general**

Asignatura	Análisis y Diseño de Algoritmos
Tipo de asignatura	Electiva
Área	Ingeniería de Software
Código	650072
Nivel	Séptimo
Modalidad	Presencial
Naturaleza	Teórico-Práctica
Requisito	Haber culminado V ciclo y aprobado Estructuras de Datos II
Créditos	Tres (3)
Horas de teoría	Una (1)
Horas de práctica	Cuatro (4)
Coordinador	Mayhua Quispe Angela Gabriela
Docente	Mayhua Quispe Angela Gabriela

II. Sumilla

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, en la que el estudiante diseña algoritmos, a través del uso de conceptos avanzados en esta área. Esta asignatura aborda el análisis de la complejidad de algoritmos computacionales, diseño de algoritmos que minimizan el tiempo de ejecución y optimizan el uso de recursos computacionales, algoritmos voraces, divide y vencerás, programación dinámica y backtracking.

III. Competencias

Competencias genéricas		
Monitoreo del aprendizaje	Autoevalúa el proceso de aprendizaje a partir del establecimiento de metas, estrategias y el uso eficiente de recursos.	G6
Competencias específicas		
Diseño de Ingeniería	Aplica diseños de ingeniería de sistemas para producir soluciones que cumplan necesidades específicas considerando la salud, seguridad y el bienestar general, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	E1

IV. Logros de aprendizaje

Logro de aprendizaje general		
El estudiante diseña algoritmos, a través del uso de conceptos avanzados en esta área.		
Logros de aprendizaje específicos		
L1	Explica conceptos fundamentales de complejidad computacional a través de la revisión de material dado en libros y revistas académicas de la especialidad, para comprender las definiciones del análisis de algoritmos y complejidad computacional.	G6
L2	Analiza los algoritmos utilizados considerando el análisis asintótico mediante la revisión de material proporcionado en libros y revistas académicas especializadas, para que el alumno sea capaz de determinar matemáticamente la complejidad de un algoritmo computacional.	G6
L3	Implementa los algoritmos aprendidos mediante una estrategia que permita seleccionar el paradigma de programación más idóneo, para que el alumno pueda determinar cuál es el más adecuado para el diseño de algoritmos.	E1
L4	Diferencia las ventajas y desventajas de los algoritmos escogidos mediante una estrategia que permita seleccionar el más idóneo para resolver el problema, para que el alumno pueda identificar el algoritmo que mejor se adapte a la situación planteada.	G6

V. Estrategia de enseñanza

Metodologías y técnicas de enseñanza
Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en proyectos. Clase magistral. Ejercicios prácticos.
Recursos de aprendizaje
Laboratorios y talleres. Software especializado. Plataformas de aprendizaje.

VI. Programa analítico

Semana	Tema	Contenido	Evaluación
1	Introducción al Análisis de Algoritmos	Fundamentos del análisis de algoritmos. Conceptos de eficiencia y complejidad. Métodos de conteo de instrucciones en algoritmos.	
2	Cotas Asintóticas y Análisis Asintótico	Introducción y formalización de las cotas asintóticas: notaciones Big O, Big Ω , Big θ . Aplicaciones en el análisis asintótico de algoritmos.	
3	Recursividad y Relaciones de Recurrencia	Principios de recursividad y formalización de relaciones de recurrencia. Aplicación de métodos de expansión y del árbol de recursión.	
4	Teorema Maestro y Análisis de Algoritmos Recursivos	Solución de relaciones de recurrencia mediante el Teorema Maestro. Análisis formal de algoritmos recursivos.	1
5	Algoritmos de Ordenamiento	Análisis y comparación de algoritmos de ordenamiento: mergesort, quicksort, heapsort. Evaluación de la complejidad temporal y espacial, y estabilidad.	
6	Algoritmos Voraces (Greedy) I	Fundamentos de los algoritmos voraces. Aplicación en problemas clásicos. Análisis de correctitud y eficiencia.	
7	Algoritmos Voraces (Greedy) II	Algoritmos voraces para problemas de cobertura, coloreo y emparejamiento. Análisis de optimalidad y eficiencia.	
8	Divide y Vencerás I	Estrategia de diseño de algoritmos mediante la técnica de divide y vencerás. Análisis de algoritmos y evaluación de la complejidad temporal y espacial.	2
9	Divide y Vencerás II	Algoritmos avanzados de divide y vencerás: transformada rápida de Fourier, multiplicación de matrices de Strassen. Análisis de su complejidad y aplicaciones prácticas.	
10	Programación Dinámica I	Introducción a la programación dinámica. Comparación con algoritmos voraces y divide y vencerás. Análisis formal de problemas fundamentales.	
11	Programación Dinámica II	Aplicación de programación dinámica en problemas complejos como la secuencia de edición, cadenas de matrices y problemas de optimización. Evaluación de la eficiencia.	
12	Backtracking I	Introducción a la técnica de backtracking. Análisis formal y evaluación de la complejidad de problemas clásicos.	
13	Backtracking II	Backtracking aplicado a la resolución de problemas de optimización combinatoria, generación de combinaciones y permutaciones. Análisis de eficiencia y complejidad.	3
14	Complejidad Computacional I	Introducción a la teoría de la complejidad computacional. Clasificación de problemas en las clases P y NP. Análisis de problemas NP-completos y su relevancia en informática.	

15	Complejidad Computacional II	Análisis de problemas NP-completos adicionales y técnicas de reducción. Estudio de la complejidad aproximada y algoritmos de aproximación. Evaluación de la eficiencia y correctitud.	4
16	Retroalimentación	Cierre de la evaluación continua, retroalimentación del aprendizaje y entrega final de notas.	
Las sesiones de enseñanza y aprendizaje se estructuran mediante el plan de clase IATC: • Impacto: Motivar y generar curiosidad. • Asimilación del aprendizaje: Construir el conocimiento con estrategias innovadoras. • Transformación de lo aprendido: Desarrollar actividades significativas. • Cierre del aprendizaje: Concluir y reflexionar sobre el aprendizaje.			

VII. Evaluación

La nota final de la asignatura (NF) es el promedio ponderado de las notas obtenidas en el proceso de evaluación continua (EC):

N.º	Semana	Tipo de evaluación	Peso	Calificación	Logro
1	4	Examen Escrito 1	20%	100% individual	L1, L2
2	8	Examen Escrito 2	20%	100% individual	L1, L2, L4
3	13	Trabajo de Investigación	30%	70% individual 30% grupal	L1, L2, L4
4	15	Examen Escrito 3	30%	100% individual	L1, L2, L3, L4

VIII. Referencias

Alsuwaiyel, M. H. (2016). *Algorithms: Design techniques and analysis* (Rev. ed.). World Scientific.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to algorithms* (4th ed.). The MIT Press.

Dasgupta, S., Papadimitriou, C. H., & Vazirani, U. V. (2008). *Algorithms*. McGraw-Hill Higher Education.

Goodrich, M. T., & Tamassia, R. (2002). *Algorithm design: Foundations, analysis, and Internet examples*. Wiley.

Karumanchi, N. (2017). *Data structures and algorithms made easy* (5th ed.). CareerMonk.com.